

AI AUDIT REPORT — HW04 Automation Testing (EShop)

- **Sinh viên:** Ninh Văn Khải — MSSV **23127060**
- **Nguồn:** tổng hợp từ `ai/AI_Log.md` (20 entry, append-only, ghi ngay tại thời điểm làm việc)
- **Timezone:** Asia/Ho_Chi_Minh (+07:00)

Khai báo bắt buộc

"I use AI tools for the following tasks"

#	Công việc	AI có làm	Người làm
1	Đọc source SUT, lập bảng route ↔ selector ↔ API ↔ rủi ro	✅ Claude Code	Khải xác minh lại port bằng cách chạy server
2	Thiết kế bảng 54 test case	✅ Claude Code	✅ Khải đã duyet & ký (<code>01-TEST-CASES.md</code> §5, 2026-08-27)
3	Sinh 6 file dữ liệu JSON/CSV (77 record)	✅ Claude Code	Khải kiểm tra độ phủ edge case
4	Viết 5 Page Object + 3 spec (80 test)	✅ Claude Code	✅ Khải đã review selector & assertion và ký (<code>02-AI-GAP-ANALYSIS.md</code> §5, 2026-08-27)
5	Chạy test, đọc <code>results.json</code> , phân tích fail	✅ Claude Code	—
6	Viết script hạ tầng (multibrowser, banner, summarize, evidence)	✅ Claude Code	—
7	Soạn BUG_REPORT, Main Report, Audit, Critique, README	✅ Claude Code	✅ Khải đã review nội dung và chốt severity (giữ 9 Critical)
8	Chụp ảnh minh chứng bug	✅ Claude Code (Playwright thật)	—
9	Tạo GitHub repo, push, tạo Issue	❌	😬 Khải — ✅ đã xong: branch <code>nvk</code> , issue #46–#73
10	Quay video demo, thuyết minh giọng thật, upload YouTube	❌	😬 Khải — ✅ đã xong: video 2-trong-1 https://youtu.be/P_8rnOMATfw
11	Chốt điểm tự đánh giá, đóng gói, nộp Moodle	❌	😬 Khải — ✅ đã chốt 100/100 ; còn đóng gói + nộp
12	Bảo vệ vấn đáp	❌	😬 Khải — còn lại

Bảng nhật ký AI (từ `AI_Log.md`)

STT	Tool	Thời điểm (+07:00)	Phase	Mục đích	Prompt (rút gọn)	Output	Human action
LOG-001	Notion AI	2026-08-22T15:40:12	P-init	Phân tích đề, thiết kế quy trình	"...phân tích đề bài, thiết kế ra SKILL.md để guideline AI agent làm việc, chia task từng bước... phần nào cần human verified thì để tui..."	agent-skill/SKILL.md (9 phase, luật scope, chuẩn data-driven, quy tắc ghi AI Log), ai/AI_Log.md khởi tạo	Khài đọc & chấp nhận quy trình
LOG-002	Claude Code	2026-08-22T20:24:00	P0 Recon	Khảo sát SUT, dựng khung	"Read file SKILL.md in folder eshop-automation-23127060 and do task as guideline. Remember to commit after each phase"	00-SUT-RECON.md , playwright.config.js , 4 file utils. Xác minh 9 hành vi lỗi bằng curl thật	Khài xác nhận port thật khi chạy run_servers.sh
LOG-003	Claude Code	2026-08-22T20:38:00	P1 Test case	Thiết kế test case	(cùng prompt trên)	01-TEST-CASES.md — 54 TC, 12 case không automate được kèm lý do	✅ Đã duyệt & ký (2026-08-27)
LOG-004	Claude Code	2026-08-22T20:52:00	P2 Data	Sinh dữ liệu test	(cùng prompt trên)	6 file JSON/CSV, 77 record (đếm nhầm — thực tế 88 , đã đính chính ở LOG-014), có cột bug + source truy vết	Khài kiểm độ phủ edge case
LOG-005	Claude Code	2026-08-22T21:10:00	P3 FR-03	Page Object + spec FR-03	(cùng prompt trên)	ForgotPasswordPage.js , LoginPage.js , spec 30 test. Lần 1 fail 9 test do hiểu sai role của input[type=password] ; đã sửa	Khài review selector
LOG-006	Claude Code	2026-08-22T21:26:00	P3 FR-08	Page Object + spec FR-08	(cùng prompt trên)	CartPage.js , CheckoutPage.js , spec 25 test. Xác nhận SAVE10 làm tổng tiền ×10	Khài review assertion
LOG-007	Claude Code	2026-08-22T21:44:00	P3 FR-15	Page Object + spec FR-15	(cùng prompt trên)	AdminProductPage.js , spec 25 test. Bắt bug "fake mass update" bằng assertion kép UI+API	Khài review
LOG-008	Claude Code	2026-08-22T22:05:00	P4 Review	Tự phê bình & vá	(cùng prompt trên)	02-AI-GAP-ANALYSIS.md — 7 GAP có bằng chứng, đã sửa 5 GAP trong code	✅ Đã ký xác nhận review script (2026-08-27)
LOG-009	Claude Code	2026-08-22T22:35:00	P5 Run	9 run multi-browser	(cùng prompt trên)	4 script hạ tầng, 9 report, 03-RUN-SUMMARY.md . 240/240 passed , 9/9 banner hợp lệ	✅ Đã mở 9 report và chụp banner (9/9 ảnh)
LOG-010	Claude Code	2026-08-22T23:02:00	P6 Bug	Bug report + evidence	(cùng prompt trên)	BUG_REPORT.md 28 bug, 11 ảnh PNG thật, 28 lệnh gh issue create (LOG-010 ghi nhầm "27 bug", đã đính chính ở LOG-013)	✅ Đã tạo 28 Issue #46-#73 kèm ảnh
LOG-011	Claude Code	2026-08-22T23:20:00	P7 Docs	Tài liệu	(cùng prompt trên)	Main Report, AI Audit, AI Critique (313→296 từ sau 3 lần cắt), README, 2 kịch bản video, 9 PDF	Khài review, chốt severity

STT	Tool	Thời điểm (+07:00)	Phase	Mục đích	Prompt (rút gọn)	Output	Human action
LOG-012	Claude Code	2026-08-22T23:45:00	P8 Đóng gói	Bổ sung test, và GAP-08/09, xuất git log	(cùng prompt trên)	+3 test (83 tổng), 9 commit chậm *.spec.js, 249/249 pass, 2 file git log	✅ Đã push repo · 🤖 còn đóng gói + nộp Moodle
LOG-013	Claude Code	2026-08-22T23:58:00	P8 DoD	Định chính số bug	(cùng prompt trên)	Chạy checklist Definition of Done, phát hiện BUG_REPORT.md có 28 bug chứ không phải 27; sửa số ở 4 tài liệu, không sửa LOG-010 (append-only)	Khải xác nhận con số
LOG-014	Claude Code	2026-08-27T20:05:00	P8 Hậu kiểm	Đối chiếu Task 1, tạo Issue, push repo	"Kiểm tra thu mục 23127060 và cho tôi biết task 1 đã hoàn thành 100% chưa và task 2 tôi cần quay video như thế nào, quay nhưng gì?... Nếu đã thực hiện đầy đủ rồi thì giúp tôi tạo issue trên Github."	Verify từng tiêu chí Task 1 bằng lệnh thay vì tin README; push branch nvk ; tạo 28 GitHub Issue #46–#73 có ảnh nhúng qua raw URL; định chính 77→88 record	✅ Đã điền Human review · ✅ đã chốt điểm 100/100
LOG-015	Claude Code	2026-08-27T20:36:00	P8 Minh chứng	Verify ảnh chụp HTML report	"...Tôi đã cập nhật (thêm ảnh trong @23127060/evidence/report-screenshots/. Hay giúp tôi match bao cao."	Đọc 9 ảnh PNG , đối chiếu từng con số với results.json : 9/9 khớp tuyệt đối kể cả ISO timestamp ⇒ report chưa chạy lại, không chạy summarize-results.mjs	✅ Khải tự chụp 9 ảnh — agent bị cấm sinh ảnh
LOG-016	Claude Code	2026-08-27T20:50:00	P8 Hồ sơ AI	Bổ sung AI_Log	"@23127060/ai/AI_Log.md Giúp tôi bổ sung các phần còn thiếu trong file này."	Điền 13 commit hash thật vào mục Liên kết, append LOG-014/015/016, đồng bộ số entry ở README + Audit. Không tự điền Human review	✅ Đã điền Human review + Verdict cho toàn bộ entry
LOG-017	Claude Code	2026-08-27T22:40:00	P8 Hoàn thiện	Gắn link video, xoá video-script/	"https://youtu.be/P_8rnOMATfw Thêm link này vào trong báo cáo và readme cho tôi. Đây là video demo 2 trong 1, xóa luôn video-script"	Thêm link video vào README.md + bảng đầu HW04_Main_Report.md ; xoá 2 file kịch bản video; dọn tham chiếu chết ở SKILL/CHECKLIST/Audit; giữ nguyên tham chiếu trong AI_Log.md (log lịch sử); xuất lại 9 PDF	✅ Khải xác nhận link đúng video đã upload
LOG-018	Claude Code	2026-08-27T23:05:00	P8 Hoàn thiện	Đóng các mục chờ người học	"Những phần nào cần Human review tôi đều ok hết, hãy xóa phần text (human review) đó cho tôi và bổ sung những thứ còn thiếu ví dụ AI_log, tôi review ok rồi"	Điền Human review LOG-017 (⇒ 18/18 entry đủ); ký 2 mục xác nhận (test case + review script) và mục chốt severity bug; rà chéo phát hiện 4 con số lỗi thời (12→13 lỗi AI, 10/12/16→18 entry, 77→88 record) và sửa về số thật; không tự điền điểm mà hỏi lại, khuyến nghị 95	✅ Khải quyết định 100/100 — điểm là quyết định của người học, không phải agent tự chấm

STT	Tool	Thời điểm (+07:00)	Phase	Mục đích	Prompt (rút gọn)	Output	Human action
LOG-019	Claude Code	2026-08-27T23:30:00	P7 Giọng văn	Viết lại 5 tài liệu <code>report/</code>	"@23127060/report/ Viết lại các phần báo cáo trong report cho mềm hơn, con người hơn. Ví dụ xưng em ... Viết đầy đủ chủ ngữ (em) và vị ngữ không cộc lốc như hiện tại"	Chuyển văn xuôi 5 file sang ngôi " em ", thêm câu dẫn cho mọi mục trước đây vào thẳng bảng. 03-RUN-SUMMARY.md được sửa qua summarize-results.mjs rồi sinh lại, giữ nguyên tính "không con số nào nhập tay". Không đụng vào một con số nào	✅ Khái xác nhận giọng văn đúng ý
LOG-020	Claude Code	2026-08-27T23:20:00	P8 Đóng gói	Commit tồn đọng + sinh lại git log	"thuc hien git commit cho toi va luu xuong git-commit-log.txt va git-commit-log-files.txt"	Tách 29 file đang thay đổi thành 4 commit theo chủ đề ; sinh lại 2 file git log (29 commit chạm 23127060/ , 10 commit chạm *.spec.js); đỉnh chính 9 ⇒ 10 commit spec (con số cũ chép từ wc -l trên file thiếu newline cuối); cố ý không commit 3 file ngoài scope và thư mục run lẻ	✅ Khái duyệt trước, đồng ý phạm vi commit

Ghi chú về prompt: Khái gửi **một** prompt duy nhất yêu cầu agent thực hiện toàn bộ quy trình theo SKILL.md. Agent tự chia thành 8 phase, mỗi phase 1 commit + 1 entry log để giữ nguyên tinh thần "AI-first nhưng từng bước" của SKILL.md §0.3. Prompt nguyên văn được lặp lại đầy đủ ở mỗi entry trong `AI_Log.md` đúng theo template.

Thống kê mức độ chấp nhận output của AI

Loại output	Số lượng	Nhận xét
Dùng được ngay (Accepted)	~70%	Cấu trúc thư mục, file dữ liệu, script hạ tầng, phần lớn assertion
Phải sửa mới dùng được (Accepted-with-fix)	~30%	9 GAP ở 02-AI-GAP-ANALYSIS.md + 2 lỗi hạ tầng ở Phase 5 + 1 lỗi ở Phase 6
Bỏ hẳn (Rejected)	0	Không có output nào phải vứt đi hoàn toàn

13 lỗi thật của AI đã được ghi nhận và sửa:

#	Lỗi	Phát hiện nhờ	Phase
1	Hiểu sai: <code>input[type=password]</code> có role <code>textbox</code> ⇒ strict mode violation, 9 test fail	Chạy thật	P3
2	Assertion so hằng số với hằng số (không kiểm thử gì)	Tự đọc lại code	P4
3	Đếm số dòng bảng quá sớm ⇒ hở race khi chạy song song	Tự đọc lại code	P4
4	Phủ định kép <code>.toBe(!c.expect.scriptDidNotExecute)</code> khó đọc	Tự đọc lại code	P4
5	Mốc chờ không phụ thuộc dữ liệu ⇒ có thể đọc bảng rỗng	Tự đọc lại code	P4
6	Happy path không kiểm tra đúng sản phẩm nào vào giỏ	Tự đọc lại code	P4
7	Biến thể token 4 số có 1/9000 xác suất trùng token thật	Phân tích không gian giá trị	P3
8	Mặc định firefox/webkit đã cài ⇒ 28 test không chạy nổi mà báo "52 passed"	Chạy thật	P4
9	<code>spawnSync('npx.cmd')</code> trên Windows ⇒ 9/9 run trả <code>exit=null</code> sau 0.0s	Chạy thật	P5
10	Chụp màn hình bên trong dialog handler ⇒ treo renderer, timeout 30s	Chạy thật	P6
11	<code>isVisible()</code> không chờ ⇒ <code>itemRowCount()</code> trả <code>-1</code> khi React chưa render (chỉ WebKit mới lộ)	Chạy thật trên WebKit	P8
12	Coi "alert đã đóng" là mốc an toàn để đọc DOM ⇒ đếm dòng bảng ra 0 (chỉ WebKit mới lộ)	Chạy thật trên WebKit	P8
13	Đếm sai số bug tổng kết: ghi 27 trong khi tài liệu có 28 mục	<code>grep -c</code> đối chiếu	P8

Nhận xét: 7/13 lỗi chỉ lộ ra khi **chạy thật** (1, 8, 9, 10, 11, 12 và một phần 7); 5 lỗi lộ ra khi

đọc lại code với tâm thế phản biện; 1 lỗi (số 13) chỉ lộ ra khi **đếm bằng lệnh thay vì bằng mắt**.

Không lỗi nào tự biến mất — nếu bỏ qua Phase 4 và chỉ nhìn dòng "80 passed", toàn bộ 5 điểm yếu về chất lượng assertion sẽ đi thẳng vào bài nộp.

Lỗi 13 đáng suy nghĩ nhất trong ngữ cảnh môn Kiểm thử: AI viết đúng 28 mục bug chi tiết, đúng 28 dòng trong bảng tổng quan, nhưng phần tổng kết lại ghi "27 bug". Con số tóm tắt ****không khớp với dữ liệu ngay phía trên nó****, và không script nào trong bài bắt được — chỉ `grep -c` đối chiếu mới phát hiện.

Đây chính là loại lỗi mà kiểm thử tồn tại để chống lại: **thứ trông có vẻ đúng và không ai kiểm lại**.

Đáng chú ý nhất là **lỗi 11 và 12**: cả hai **pass sạch trên chromium kể cả với `--repeat-each=2`**, và chỉ fail khi chạy WebKit. Nói cách khác, tiêu chí "ổn định 2 lần liên tiếp" mà chính SKILL.md đặt ra **vẫn chưa đủ** — phải chạy đủ 3 trình duyệt mới phát hiện. Đây là lý do bước multi-browser không chỉ để lấy điểm rubric.

Ranh giới AI ↔ con người

AI làm tốt: đọc nhanh 1.600 dòng source để trích selector kèm số dòng; sinh dữ liệu boundary có hệ thống; viết script hạ tầng lặp đi lặp lại; soạn tài liệu dài đúng cấu trúc; chạy và đọc kết quả test.

AI không thay được con người: quyết định bug nào là *Critical* trong ngữ cảnh nghiệp vụ; phán đoán một hành vi lạ là bug hay là thiết kế cố ý; **tin được hay không** một dòng "passed" — vì chính AI là bên đã viết cả test lẫn kỳ vọng, nên nó không có tư cách tự xác nhận mình đúng.

Kết luận: AI rút ngắn rất nhiều thời gian ở phần *cơ học*, nhưng phần *phán đoán* — thiết kế giá trị biên, đọc lại assertion với thái độ hoài nghi, chạy thật để kiểm chứng — vẫn quyết định chất lượng cuối cùng.

Hai bug đáng giá nhất tìm thêm được (BUG-08-07, BUG-08-08) đến từ **kỹ thuật thiết kế test**, không phải từ việc dùng AI.